

A Packing of 51 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 51 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.718864. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.716198, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.718864\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.716198, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 51/50 = 1.726154$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 99 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

429716017724948485061003044223068991304782126654932900457768571944757157
306014855889268324259347

denominator:

2499999999999650738590318358874398993720240306042104530050304061839975164
979907414331386452216366

B Coordinates

51 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N51.txt`.

```
-500020305958 165996881975
-147415781540 127445923663
488671964060 -10296222490
5990507855 98172913671
-44643155952 21069347053
264911882224 -318982558238
-144558712554 -73877107146
-13169412868 720458099556
18832675319 66017857384
255097721907 -265652447385
338494327474 365857844344
456092640190 313985364199
-90231431681 111260042355
188336442384 -378699529738
228012150035 -148974719038
-297781976167 -365031800400
-124740925663 -256509935383
67993977342 521872398221
-199528362115 64629317747
205829988020 -109661931947
-391079420478 -224410756851
-695618921852 -27179397475
-79406934192 -46026448685
13612883278 54917115378
265235113094 -537105893026
-88518208650 45587033828
217892719246 -387067321380
-445626608121 232909376046
-512990292650 127616534401
263033251645 -157096549719
137101842754 103303179536
-239792628101 -441628560327
-338567453134 -167131613833
11002372527 181993353650
-74832197977 -343515568408
269601464048 -179871700099
-246733996294 -27906276623
-290329005305 -526330564413
-84228032086 245041871231
26512847019 264279821752
252587632376 -48766687239
-182410739012 449591172904
5880809415 251157465217
-111386537327 255997151813
23879590624 -283281773452
102703999090 317376535938
-106440801744 341891983132
246210307645 -32328132910
-614178301662 -130162767135
210298698928 -475419755966
477125976912 215153255932
392683345014 94139632014
499123513463 -202569133674
-281810323278 -488909070753
-162661632375 119079669015
-465637288175 -182542447349
-181306669623 4226590703863
-12100590266 128127571560
137542859170 40104402721
247067502259 404958262459
80669897204 -89945138385
358263575756 -423819752237
-161390441677 133397192887
-385242706374 -185269879220
-76704681690 268081385052
125117503388 -396528717754
296382642200 -281940507647
69419842259 382211299226
-454307257200 -219490038498
393400766521 -224208206389
-449521419336 104817439281
191216596943 -105847065651
-213362493080 59687311528
74096563472 -378125723474
-86147929633 -462313125117
-109812223012 -187619661597
432340114137 316230021944
185685934443 32801332754
-261299044087 -349975897080
-481610834838 10255610324
85449004850 -52186026309
136262756474 59274770387
34640023373 -2583052280
-198650772385 131284147761
10221975351 -365803651596
118358300227 607891205011
225778129028 27701875865
559778253296 -482018312044
-385179328108 -337756231204
323040787511 -4179388261
45646291030 58161841741
-67348995748 -72024484969
118358300227 607891205011
-82664623896 327684071993
178095718626 -1874910174
609981345373 368740160262
125017081541 -315958330598
182724071565 272698620509
26785560667 89985899806
103650420364 -97612245164
457805337110 -51330679370
-435599791795 733813420410
-318081285003 -321014754274
82263454832 102964287875
241789463248 -59436622326
349043618748 409282852782
68817377330 -298856183516
111896936348 -540176842192
-220462975536 -357457844349
-266985592562 142843609259
-436745026218 184706815262
-281731075964 -318207384978
347520836744 -59660184780
-104191964667 -254902894145
-48606053793 -150407202744
-521530166321 180352955956
80391817110 -201523092287
-529147044591 -302358736435
10136129959 97854400641
-365220012577 -405060327381
-334098705614 448979481334
83275946737 -125428531066
-253400226349 221755046391
-50826844077 260343009487
-258914955247 -117093488404
-93535996453 -40169974190
373415987345 214770058407
-406542646854 427553760029
85328981730 230426811412
115670826792 -321421444106
-183011439305 175204834541
-296278873444 -81381656884
258786195946 356856042600
109651709883 3684094260
```

132787172734 228369734047
-18223023957 -227130868352
-205677688529 360612627247
477821248423 -5839863042
421815452541 -320713078546
-544713127164 77653833038
-58861434922 -2053242544553
-184607075796 -151078071565
471011401076 197725904964
182698334947 153461323163
99733309803 161147100729
-156006782677 566269416084
147520440241 -600283471809
-288428719317 124445568700
167084682709 -235061296209
358080740054 116084349217
-254032367054 -60819479638
224950971901 267299537464
-19606932726 76209657691
-115631136646 -265740484822
-354868844703 -81407506187
177454713538 228468760448
300190907261 373146741817
210962219638 253960050507
-223367263630 -493709824952
101856161641 -12534718819
-100423838241 196398269110
-325191365734 112293060439
-382879295056 5834545714812
-40963949629 -33395485670
608133795887 -156211540853
200958616832 190024049274
407203331920 418355315532
-183047533524 631490690854
-30691864373 107667072225
-228376240274 310052957171
502730088653 -200400236148
-285089889389 -25419272997
114595627622 82132363598
8426408621 -66709428984
-90772653686 195668694834
-62435919510 250576333399
5229949386 319260772379
-589758224386 -165407733816
-61765872043 -160186220440
-270688736726 67602375914
-137436724460 -389988465486
171112139153 710965994218
52430606433 -207716018745
-227685425595 191614816180
-66043457752 42641649781
-627571042710 -370919903
359333335777 38331546486
-39371765296 -236651557429
140454754103 -327464198558
-452348586580 241502546780
-258708774787 -86582138906
-11469548735 170546913332
559656893050 -564811001609
-387067157164 -470411657026
-103784325055 187878471940
342989522309 -167917232336
273812395268 50696578919
226213490611 134570149621
104439747230 164877177067
-131064974232 -162078713800
-161476441403 -302415402213
166311919722 436763115742
133289842549 -98829606465
299454591755 31670040478
-223361808429 669604254634
144866547748 -9458300958
189328721107 7848708425
372964419710 280366858071
-191082929775 121171629770
-127353570184 18380621817
257552298767 68117122576
46515076156 -85564123593
396164153701 384665969313
186881926804 -94554420663
-445004083411 -239965318778
-64788573056 -249843613778
488722642588 -411060651626
4879921073 121558033660
-11454093134 -200295627864
194919533114 89410811654
-1524565518824 -28978657169
133257440473 -67854168266
-495964605557 -360583983974
-391526218174 486295801461
-37482969858 474345246502
91916977730 503905367635
-432070308960 182225685985
225941657113 -88755026672
21687734033 95251564760
-180482899335 -189952882415
-362221406499 96809261322
-113123017818 37825991735
-86318263857 -404898389910
232881465337 -11618273139
-246585701559 327335493399
-501226271645 -268086847528
-448450496446 -111396048835
-292116535508 -124930570257
-220843244507 384679136514
111356864552 -385056648505
-129790647000 375111314415
183976297621 -275046262192
289787912441 324773852915
-508657502168 -131839817578
-239229430112 -606530029623
-211358788370 -70192195939
193186476214 -56586258620
499349682070 -171349303813
279601617858 14298631039
-130974023691 -364262642863
-88163435752 -244242142336
8497323598 -454829639857
-17628641784 -16554494703
-300779011816 237088334341
255267159736 -187322732357
-305903264053 255574230564
28722287003 282224716403
98387127848 299221356823
673249877115 87310552873
138731075886 -333415478888
-147029011280 141968760074
-282501485552 382258162418
380925216199 -20834290825
-418810342449 -87459914565
100027277766 193699575800
-266202808932 149624322256
-53087274109 -37548127152
-75556819452 -632543234903
75206839163 276114595075
-361089777456 -346979312145
20341685721 587684016351
161040736579 -256043471636
160112130205 72360887097
403477905037 -114717602980
-388724724604 7487900002
-251279907807 201909612319
-407590871498 44107048471
-134736127111 210867870866
363003049508 145584132936
243111587963 50370633592
-22892018968 -561784084225
-254764217973 153983179036
-220716157042 61020072025
75040143980 537984040972
-214126872900 62028608216
-224640154596 -14859720831
179996674224 -94005623050
-23128885664 -107479830927
-479281448792 -205582998339
-305000870939 155030600283
-11834798259 -51321552203
44852767316 -242964833285
90978605559 -476467997911
691788688668 -56646277557
-68332436801 -268681197736
-251817685676 -3679378639503
-454735670896 -210520688072
564930478367 72833260314
-138782587289 -45809955107
-342591033876 -12484361562
-124890809414 251554779218
157264779661 -616451229676
364390045688 169810469898
-37584318019 -263398410661
251132589967 188719371454
96707899440 -353695129895
-19378959884 -8347961877
163430423047 107682138954
151027026738 -324693781095
-189624702772 -466826316506
-275478959174 199057939655
-248060032829 -100604919068
-186981085890 -71754782108
-531284320516 -65150907331
-315590194236 439509282437
-458517415337 -51356754656
-209167394946 220471645255
875726631 -315343978030
-165297739661 -515589384143
-65386557757 54260732854
-318433690443 -68929789952
-263633155212 256431496664
1611329998 32919936010
17783724829 -194312832866
157524563127 -17718043133
65634040521 -337396368798
-50172434332 -33868416062
600882268492 29842061972
87173390203 328994878684
-430973393188 531601144865
-561281866103 -464655354426
-67568741716 130007272687
-50776024853 -66814558658
-68576635245 -388723229684
-193573579365 -124266896888
178475746849 -197632350795
257781026715 -225173846451
-460193429502 -393400136213
43911243304 -302808901768
50820034972 -388672150486
71230789883 332116451621
509944581869 282338276449
204480970571 -131718871795
-199389584060 -218786723261
-293896777045 167414912439
-372628039838 350384026547
-275722335750 302063804836
-204316469190 -283127769731
-235317818120 393733190477
68641001746 200508026527
-492377068999 -464702997409
30107141067 -274844660342
556755825818 -367079495779
-385388654418 -331732505601
142143608015 -262016722908
220498665814 -12063889073
87214994267 159645506824
-339632103910 287019458924
15948943901 106423433523
-65500978989 18330085996
150957998292 75754465012
313699571274 -388613916532
240145187871 -15310956496
-47769005327 -529079005451
217601327804 -379904316676
-168118068091 -61775963377
-43712796543 -40553506393
172427474830 212273423096
404334198245 290011725006
-46160372023 324153613830
89876770597 10585442076
25074003964 422836185533
732989184016 12184236395
-81794577796 509272106939
260382689174 104226912027
-192059815731 -215497470063
149229243869 -279223437403
-85935366847 92052138013
-372729792080 4015449103
-218329666244 447906833478
-32955048538 90768379856
93847944780 15362009029
-238508351516 -22070133357
291468035337 417493718415
226365149366 440761947099
-685131576169 130844340584
504896979268 201236803291
-347220923821 322187980339
-164768718960 -319586911572
6576407937 342997394427
106953679874 -558712118017
70721927857 102070184220
-103042085366 -199924351756
-200791165666 19533173376
485852759274 -262482968655
85842257658 -148643727350
-191989164511 230776243786
-121232705768 -17180091411
484737290789 358387648127
-250416225478 -464592016199
364892359155 -16519289002
-78439841836 -169602663544
-67419988903 -370909197106
335482928288 159389745695
-63262949566 184945883136
-28378487921 163497570352
112949684883 502510162996
591806146299 -328984888409
262780041643 335960545633
431099866134 -148866483057
240533843424 -188151926155
-19131390517 4665118592
258150412761 -136415606508
-1752020583 -81561368618
-35439335069 -271733324252
499178084285 -309759850431
-2015982414 -276939444269
-62870417217 -212845636508
-555259427746 -185397610333
186162760027 316995168191
-308021242190 244030040391
-361272831117 17714850852
214996081936 472202389571
-20472790186 -499966724499
-261504197622 123633048894
-41301110317 165147321395
433517275667 -73392484749
146882455525 205685018873
209571302030 338956455264
-257999532076 -32596290210
422029012648 -307295719985
-267108986305 -183497872195
290343208654 297211618131
114270889644 -431536553580
407123269432 -398005591948
-320289489722 -56949830962
-142965029584 -121320365916
206669331920 479633760724
83667363583 -768553695972
-37259247666 254456173458
-157910336314 -24355268904
214904491080 -192031330547
-442576304534 -181029807330
-131313575755 202077665032
79984210528 129316154100
566456845059 -118090082835
-115244421653 256221017586
120229345011 -150800679590
-326172972695 -316535920851
-195166250 16786512461
-489560019941 -118178343753
108882577882 -5898157346
-47700844342 -329470109508
98571729253 392101758503
197692085871 -422606444833
148417312108 -346628875353
-173096060674 115682084327
-165142751473 284992168646
94389181678 -350730132157
517693719516 -88765405908
-577843583115 -64242477041
-37635508136 189657040337
157325894226 180534264943
141671809468 375152998469
6742371795 -93520812640
-295167367401 21782770169
-175765116562 -213152455633
122123141961 364070315847
-263325142765 71074777043
126165637821 -450652019939
-13267715163 260313071856
555062921194 -47360610879
-171767526346 -455665526341
204778944205 406945525256
246170774200 -397280127117
-14474119073 -16687438888
584163077420 -57512711766
-14573611532 77845606484
-50717787572 44620420938
-450844871553 244632090600
468111166168 -273876942
275665483396 649899431033
-55981246471 132783208490
135676377450 243410508506
212489162335 -344968428425
418872707639 -307154494021
-28261217812 -178771231125
203095770738 293080298271
432997909646 213747245491
186724156071 -236568507660
-232927800218 41648318669
219535499257 -120795896920
52217092116 -115662253793
-187360368447 -406236792519
422643010406 251288286893
703081042471 -35442780026
-176051395228 49058981996
-55319088583 17654295848
-69638669463 -200876763941
89177333729 421409192995
267435770534 -354160784900
93574972154 466052102445
-244199922844 76497387932
-237309540874 -6916061352
65055494209 470664966933
80697164921 201567622728
292635175113 267055608916
-297162330636 165797563969
344795164602 129456221451
-211169793161 709082052531
-495118691972 -84223816562
471777184275 -51593604513
91296376300 283614609944
69575475798 152212568392
-171966829038 48115108063
291647308110 -61292916585
-62862932351 -424486280157
95356412631 183633127593
666336637464 -168703910118
558763183485 438272664075
-294853432711 230309276886
56427848370 -175788355134
-179023678941 393079755788
-8315712105 484571470641
-212010422119 63677527626
61008410125 -53217332462
73471817141 -271168134754
-743610049972 -119531288953
-221122606150 39858532347